

(BRD) غَرْسَة — وثيقة متطلبات العمل

• تطبيق تعليمي لتحفيظ الأطفال القرآن والقيم الإسلامية • Sep 23, 2026 • @Someone

١. ملخص تنفيذي

١. ملخص تنفيذي

يُحَقِّظُ الأطفال من عمر ٨ إلى ١٣ سنة (Google Play أوّلًا، عبر Android) غَرْسَة تطبيق جوال تعليمي القرآن الكريم والأحاديث والقيم الإسلامية عبر **حصة تفاعلية بإحساس مباشر (لايف)** يقودها معلّم ذكاء اصطناعي بالصوت، ثم يُترجم التعلّم إلى **مشروع عملي أسبوعي** يطبّقه الطفل في حياته (مثل برّ الوالدين) وبكيفية صوتيًا.

التطبيق يخدم مستخدمين: **ولي الأمر** (بالغ) يشترك، يضيف أبناءه، ويتابع تقدّمهم؛ **والطفل** الذي يدخل برمز ربط دون إنشاء حساب، القيمة الأساسية: تجربة حفظ محبّبة تعتمد على الصوت (تناسب الطفل الذي لا يقرأ جيدًا)، مبنية على **مصادر شرعية موثوقة**، مع لوحة متابعة تطمئن ولي الأمر.

يُطوّر التطبيق للمشاركة في **تحدي الذكاء الاصطناعي في خدمة المحتوى الإسلامي** (مؤسسة باذل)، ضمن المسار ٣ (التجارب التفاعلية والرحلة المعرفية) مع آلية التحقق والإسناد من المسار ٤ كقيمة مضافة.

٢. خلفية المشكلة والفرصة

٢. خلفية المشكلة والفرصة

تحفيظ الأطفال القرآن وتربيتهم على القيم يواجه ثلاث فجوات رئيسية:

- خلل في الاستمرارية والتحفيز:** الحفظ التقليدي يعتمد على توقّر معلّم والتزام الطفل، ويفتقر لأساليب التحفيز الحديثة التي تجذب جيل اليوم.
- فجوة بين الحفظ والتطبيق:** أغلب الحلول تركّز على تلقين النص دون ربطه بسلوك عملي يعيشه الطفل (الصدقة، برّ الوالدين).
- حاجز القراءة:** كثير من الأطفال في هذا العمر لا يقرؤون النص القرآني المشكّل بطلاقة، فتفشل معهم الحلول القائمة على النص وحده.

الفرصة: تقديم تجربة حفظ **صوتية أوّلًا** بإحساس معلّم حيّ يتوقّر للطفل في أي وقت، تربط الحفظ بالتطبيق العملي، وتطمئن ولي الأمر عبر متابعة واضحة — مع الحفاظ على **موثوقية المحتوى الشرعي**، كميزة تنافسية أساسية.

الربط بالتحدي: تحدي المحتوى الإسلامي (باذل) يضع **الموثوقية** ضمن أعلى معايير التقييم، وتصميم غَرْسَة يستجيب لها مباشرة عبر الاعتماد الحصري على مصادر معتمدة للقرآن والحديث مع إسناد ظاهر.

٣. الأهداف والغايات

٣. الأهداف والغايات

يسعى غُرْسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. **تمكين الحفظ المستقل:** تمكين الطفل من حفظ القرآن والأحاديث ذاتيًا بتجربة صوتية لا تعتمد على توفّر معلّم بشري دائمًا.
2. **ربط العلم بالعمل:** تحويل كل حصة إلى مشروع تطبيقي يمارسه الطفل في حياته.
3. **طمأنينة ولي الأمر:** توفير لوحة متابعة واضحة تُري ولي الأمر تقدّم طفله والتزامه ومشاريعه.
4. **ضمان الموثوقية الشرعية:** عرض محتوى قرآني وحديثي من مصادر معتمدة فقط، بإسناد ظاهر، وصفر توليد للنصوص الشرعية.
5. **تجربة محبّة للطفل:** بناء التزام مستمر عبر التحفيز (النمو، الترتيب، سلاسل الالتزام) دون إخلال بالوقار اللائق بالمحتوى القرآني.
6. **للتطبيقات الموجهة Google Play جاهزية النشر والامتنال:** إطلاق نسخة أولى متوافقة مع سياسات للأطفال ومتطلبات خصوصية بياناتهم.

٤. نطاق المشروع

٤. نطاق المشروع

وما يُؤجّل (MVP) تحديد نطاق النسخة الأولى:

خارج النطاق / لاحقًا	(MVP) داخل النطاق
(تسليم منفصل) App Store عبر iOS/iPad تطبيق	Google Play عبر Android تطبيق
حساب مستقل للطفل	حساب ولي أمر + دخول الطفل برمز ربط
طرق دفع أخرى / بوابات خارجية	(باقتان) Google Play اشتراك عبر
منهج كامل لكل أشهر السنة (يُوسَّع تدريجيًا)	حصة كاملة: قرآن آية-آية + حديث + مشروع
محادثة مفتوحة حرة مع الذكاء	معلّم ذكاء بإحساس لايف (سكرتير موجّه + صوت)
التحقق الفعلي من دقة النطق/التجويد	ترديد صوتي ٣ مرات مع كشف حضور (أن الطفل تكلم)
تحقق آلي من إنجاز المشروع فعليًا	واجب صوتي (تقرير المشروع في حصة الغد)
أدوات تحكم/اعتماد من ولي الأمر	لوحة متابعة لولي الأمر (عرض فقط)
منافسات/جوائز موسّعة	ترتيب أسبوعي محفّز (لطيف، يتجدد)
إدارة متقدّمة لعدّة أطفال	دعم طفل واحد (مع بنية تسمح بإضافة أطفال)

ملاحظة: القرآن في النسخة الأولى يبدأ بسورة الإخلاص، والحديث/المشروع بموضوع برّ الوالدين كنموذج أول.

٥. أصحاب المصلحة والشخصيات

٥. أصحاب المصلحة والشخصيات

للتطبيق مستخدمان رئيسيان بعالمين بصريين مختلفين:

ولي الأمر (بالغ) — المشترك والمتابع

- يشترك، يضيف بيانات أبنائه، ويولّد رمز الربط.
- يحدّد جدول التعلّم (الأيام، الوقت، المدة).
- يتابع التقدّم ويستمتع لتسجيلات المشاريع (عرض فقط، دون اعتماد).
- احتياجه: ثقة وطمأنينة، وضوح في التقدّم، وتجربة هادئة غير طفولية.

الطفل (٨-١٣ سنة) — المتعلّم

- يدخل برمز الربط دون إنشاء حساب أو إدخال بيانات شخصية.
- يمرّ بالحصة الحية (قرآن < حديث < مشروع) ويردّد صوتيًا.
- قد لا يقرأ جيدًا → التجربة **صوتية أولاً**، والنص مرافق لا بديل.
- احتياجه: تجربة ممتعة محفّزة، أضرار كبيرة، وإحساس أن المعلّم حاضر معه.

Google Play **أصحاب مصلحة آخرون:** لجنة تحدي المحتوى الإسلامي (معياري الموثوقية)، ومتجر
ومراجع شرعي يعتمد النصوص والتخريج، (سياسات الأطفال)

٦. المتطلبات الوظيفية — تجربة وليّ الأمر

٦. المتطلبات الوظيفية — تجربة وليّ الأمر

الأولوية	التفاصيل، الحقوق والحالات	المتطلب	الرمز	الشاشة
Must	آية داخل أقواس ﴿ 》 + المرجع؛ تدور كل فتح من ملف محقق؛ انتقال تلقائي للدخول	الآية الديناميكية	P-01	Splash
Must	زرّان: «تسجيل دخول» و«إنشاء حساب» + روابط الشروط والخصوصية	مدخل الحساب	P-02	Auth
Must	بريد + كلمة مرور (زر إظهار/إخفاء) + «نسيت كلمة المرور؟» + «تسجيل الدخول» + «رابط إنشاء حساب»	دخول الأب	P-03	Login · تبويب وليّ الأمر
Must	٦ خانات (أرقام هندية، تنقل تلقائي) + «دخول»؛ تحقق عبر السيرفر؛ حالات: ناقص/خطأ/تم التحقق؛ بلا بريد أو كلمة مرور	دخول الطفل بالرمز	P-04	Login · تبويب الطفل
Must	الاسم + البريد + كلمة المرور + تأكيدها + تحقق الإدخال	إنشاء حساب	P-05	Signup
Must	اسم الباقة + أيام متبقية + شريط تقدّم + «تاريخ الانتهاء» + «تجديد الباقة»	الباقة الحالية	P-06	Packages
Must	سنوية ١١٩ ريال (الأفضل قيمة) + شهرية ٢٩ «الدفع عبر Google Play»؛ وسم «الدفع عبر	تغيير الباقة	P-07	Packages
Must	زر بارز → تدقّق إضافة الابن	إضافة ابن	P-08	Packages
Must	لكل ابن: أفتار + اسم + العمر + رمز الربط + «الإنجازات» → لوحة التحكم	قائمة الأبناء	P-09	Packages
Must	لا بطاقة داخل Google Play تنويه: يُدار من Play التطبيق، إلغاء من	إدارة الاشتراك	P-10	Packages
Must	لا إدخال Google Play شاشة تأكيد بنمط (بطاقة)	تأكيد الدفع	P-11	PlayConfirm
Must	الاسم + العمر (شرائح ٨-١٣، افتراضي ١٠) + الجنس (بنت/ولد) → التالي	بيانات الابن	P-12	AddChild · ١ البيانات

الأولوية	التفاصيل، الحقوق والحالات	المتطلب	الرمز	الشاشة
Must	أيام الأسبوع (٥٤٣٢١٠) + وقت موحّد (+تخصيص لكل يوم) + المدة (٣٠/٤٥/٦٠)، افتراضي ٤٥، كحد أقصى) + تذكير	جدول التعلّم	P-13	AddChild ٠٢ الجدول
Must	أفئذات مسلمة محتشمة (بنت بحجاب، ولد بلباس محتشم)	اختيار الأفئذ	P-14	AddChild ٠٣ الشخصية
Must	عرض الرمز (٦ خاناء) كبيرًا + «نسخ» + «مشاركة» + «أعط الرمز لطفلك»؛ يُصدر بعد نجاح الدفع	رمز الربط	P-15	PairingCode
Must	تنقل سريع بين الأبناء (عرض فقط)	مبدّل الأبناء	P-16	Dashboard
Should	بذرة→غرسة→شجرة حسب نسبة الخطأ + الشهر/الأسبوع	نظرة النمو	P-17	Dashboard
Must	السور / الآيات / الأحاديث / المشاريع؛ كل بطاقة تتوسّع لتفاصيلها	بطاقات الإحصاء	P-18	Dashboard
Must	قائمة: عنوان + «مكتمل ✓» + تاريخ + مشغّل صوت لتسجيل الطفل	تسجيلات المشاريع	P-19	DashProjects
Must	تبويبان: الباقاء / لوحة التحكم	التبويب السفلي	P-20	عام

ملاحظة: تبويب الباقاء وتبويب لوحة التحكم هما تبويبا حساب ولي الأمر الرئيسيان

٧. المتطلبات الوظيفية — تجربة الطالب

٧. المتطلبات الوظيفية — تجربة الطالب

الدخول والرئيسية

الأولوية	التفاصيل والحالات	المتطلب	الرمز	الشاشة
Must	٦ خاناء، تحقق عبر السيرفر، بلا: P-04 نفس حساب	الدخول بالرمز	S-01	Login ٠ الطفل
Must	يُحفظ الربط محليًا بعد التحقق فلا يعيد الإدخال	تذكّر الجلسة	S-02	عام
Must	تحية بالاسم + مرحلة النمو (مثل «مرحلتك: streak) غُرْسة») + سلسلة الالتزام	الترحيب	S-03	StudentHome

الأولوية	التفاصيل والحالات	المتطلب	الرمز	الشاشة
Should	أفضل ٥ + أوسمة للثلاثة الأوائل + صف الطفل مميّز + رسالة محفّزة («أنت ضمن أفضل ٢٠٪») + «يتجدد أسبوعيًا»؛ الاسم الأول فقط	الترتيب الأسبوعي	S-04	StudentHome
Must	شارة الحالة (جديدة/بدأت) + شرائح (السورة + الحديث) + شريط تقدّم + «ابدأ/أكمل الحصة» → الحصة الحية	بطاقة حصة اليوم	S-05	StudentHome
Should	٣ بطاقات: القرآن / الأحاديث / المشاريع (مراجعة حرة)	اختصارات التصفح	S-06	StudentHome
Must	الرئيسية / ملّقي	التبويب السفلي	S-07	StudentHome

الحصة الحيّة (إحساس لايف)

الأولوية	التفاصيل والحالات	المتطلب	الرمز	الشاشة
Must	شخصية معلّم واحدة عبر كل الحصة + «● مباشر» + حالتا يتكلّم/ينصت؛ بلا فقاعات دردشة	المعلّم الموحّد	S-08	عام (كل الحصة)
Must	المعلّم يعرّف بالسورة (الاسم، مكية/مدنية، عدد الآيات) + خطة اليوم + «جاهز نبدأ نحفظ؟»؛ رد الطفل بالمايك	مقدمة تفاعلية صوتية	S-09	L1Intro
Must	عرض الآية ﴿ ٢٠ ﴾ + المرجع + تشغيل تلقائي للتلاوة (بلا زر ظاهر) + ترديد ٣ مرات + انتقال تلقائي (أربع آيات الإخلاص)	القرآن آية-آية	S-10	L1Intro (قرآن)
Must	يُفتح مرة واحدة ويبقى يستمع؛ خط = مغلق، بلا خط = مفتوح + نبض؛ المعلّم يعدّ الترديدات صوتيًا	المايك المستمر	S-11	عام
Must	الشرط الوحيد للانتقال = إتمام ٣ ترديدات (كشف حضور فقط)، لا حكم صح/غلط	بلا تقييم نطق	S-12	عام
Must	احتفال + نمو خطوة + المعلّم يثني صوتيًا + إحصاء + «جاهز ننتقل للحديث؟» (مايك + زر احتياط)	إتمام السورة	S-13	L6SurahDone
Must	موضوع برّ الوالدين؛ نفس أسلوب القرآن يُعتمد placeholder (ترديد ٣) + نص الحديث لاحقًا	مقطع الحديث	S-14	L7Hadith
Must	المعلّم يكلف بمشروع برّ الوالدين + ثلاث خطوات تذكير + «بكرة خبرني»؛ المايك للرد فقط	تكليف المشروع	S-15	L8Project

الأولوية	التفاصيل والحالات	المتطلب	الرمز	الشاشة
Must	المعلّم يسأل «وش سويت؟» → الطفل يسجّل صوتًا (حالة تسجيل + موجة + إعادة) → يُحفظ ويظهر لولي الأمر	تقرير المشروع (الغد)	S-16	L9Record
Must	نمو خطوة («غرسك كبرت») + «أكملت درس عودة للرئيسية» + تذكير + streak + «✓ اليوم بمشروع الغد»	إتمام الحصة	S-17	L10Done

مبادئ ثابتة عبر الحصة: صوتي أولاً (الطفل يكمل بالسمع)، بلا فقاعات دردشة، بلا زر تشغيل ظاهر، وهدهوء احترامى وقت الآلة.

٨. نموذج الاشتراك والتسعير

٨. نموذج الاشتراك والتسعير

التطبيق قائم على اشتراك يدفعه ولي الأمر، بياقتين

ملاحظة	السعر	الباقية
الأفضل قيمة (تُبَرِّز كخيار موصى به)	١١٩ ريال	سنوية
مرونة أعلى، تكلفة سنوية أكبر	٢٩ ريال	شهرية

(اشتراك داخل التطبيق) Google Play Billing آلية الدفع (قيد إلزامي): يجب أن يمرّ الاشتراك عبر Play وليس صفحة بطاقة مخصّصة — وإلا يُرَقِّص التطبيق في المتجر. يُصدّر رمز الربط بعد نجاح شراء، والتحقق منه عبر السيرفر.

Play التجديد: تعرض لوحة الباقات المدة المتبقية وتاريخ الانتهاء مع زر تجديد، وفق آلية تجديد.

٩. المتطلبات غير الوظيفية

٩. المتطلبات غير الوظيفية

- خصوصية بيانات الأطفال:** التطبيق موجّه للأطفال، فيخضع لمتطلبات أصرم، ولا يجمع من الطفل بيانات شخصية (يدخل برمز فقط).
- أمان الصوت:** تسجيل صوت الطفل (للمشاريع) بيانات حسّاسة؛ يُفصّل كشف الحضور (الترديد) على الجهاز دون رفع، وما يُرفع (تسجيل المشروع) يُخزّن بأمان ويُحذف بعد الحاجة مع موافقة ولي الأمر.
- إذن المايك:** يُطلب وقت التشغيل مع تبرير واضح.
- الأداء:** تشغيل سلس للصوت، وزمن استجابة منخفض في الحصة الحيّة (إحساس اللايف).

- أخف، أسرع، — (offline) **العمل دون اتصال**: يُفضّل تنزيل نص وصوت السور وتخزينها داخل التطبيق خارجي CDN ويقلّل الاعتماد على.
- أولاً، مع تصميم متجاوب للهاتف والتابلت Android: **التوافق**.
- وتجربة قابلة، pxأرقام هندية ٥٤٣٢١٠، أهداف لمس ≤ ٤٨ ، RTL، **والوصولية**: واجهة عربية كاملة RTL للإكمال سميّاً للطفل الذي لا يقرأ.
- **تناسب الأطفال**: أزرار كبيرة، نص قليل، وقوّة اعتماد على الأيقونات والصوت.

١٠. القيود والاعتبارات التنظيمية

١٠. الربط مع الذكاء الاصطناعي

يعتمد غَرْسَة على الذكاء الاصطناعي في أدوار **محدّدة ومقيّدة**، لا كمولّد مفتوح للمحتوى

الوصف	دور الذكاء	الرمز
توجيه حوار المعلّم: الترحيب، الشرح، الأسئلة، ردود الفعل، العدّ — بإحساس حيّ، عبر سكريبت موجّه لكل حصة + طبقة استجابة ديناميكية لرد الطفل	المعلّم التفاعلي (الحصة الحيّة)	AI-01
تحويل نص المعلّم إلى صوت عربي طبيعي مناسب للأطفال	(TTS) صوت المعلّم	AI-02
كشف أن الطفل تكلم وأنهى ترديده (لعدّ ٣ مرات) — كشف نشاط صوتي بسيط، لا فهم أو تقييم للمحتوى	كشف الحضور الصوتي	AI-03
(مثل fastconformer-quran نموذج متخصص على الجهاز مؤجّل لما بعد النسخة الأولى وبعد اختباره على أصوات — أطفال	التحقق الفعلي من التلاوة (توسّع)	AI-04

ضوابط حاكمة (حرجة):

- **الذكاء لا يولّد ولا يكمل النصوص الشرعية (قرآن/حديث) إطلاقاً** — تُعرض حصراً من ملفات محقّقة ومصادر معتمدة.
- أي معلومة دينية (معلومات السورة، سبب النزول) من مصدر معتمد، لا توليد حر.
- دور الذكاء التوليدي محصور في الكلام التربوي/التحفيزي ضمن حدود آمنة.
- معالجة صوت الطفل تُفضّل على الجهاز؛ والامتناع عند غياب المرجعية بدل التخمين.

عربية، محرّك حوار للمعلّم، كشف نشاط صوتي، (لاحقاً) نموذج تقييم تلاوة — إلى TTS **تبعيات**: خدمة للربط والتخزين Firebase جانب.

١١. القيود والاعتبارات التنظيمية

ثلاثة قيود جوهرية تُلزم قرارات التصميم والبناء:

أ. موثوقية المحتوى الشرعي (حرجة)

- نص القرآن من ملف محقق داخل التطبيق (مراجع مقابل مصحف معتمد — حفص)، والصوت من مصدر (AlQuran Cloud مثل) تلاوة معتمد آية-آية.
- نص الحديث + تخريجه + درجته من مصدر معتمد، مع إسناد ظاهر.
- placeholder ممنوع توليد النصوص الشرعية بالذكاء الاصطناعي؛ أي نص غير مُحقق يبقى حتى اعتماده.

ب. للأطفال Google Play سياسة

- (parental) تحديد الفئة العمرية، بوابة أولياء أمور: Designed for Families يدخل التطبيق تحت برنامج قبل مناطق البالغين، ولا إعلانات مخالفة (gate).
- يصرح بجمع الصوت وتقدم الطفل (Data Safety) سياسة خصوصية + نموذج أمان البيانات.
- تصنيف المحتوى عبر الاستبيان.
- Google Play Billing الدفع حصراً عبر.

ج. معمارية الربط (قيد تقني حاسم)

- الأب والطفل على جهازين مختلفين؛ التخزين المحلي لا ينقل شيئاً بينهما.
- أي حالة مشتركة (رمز الربط، تسجيلات المشاريع، التقدم) تحتاج سيرفر كمصدر حقيقة (كافي للنسخة الأولى Firebase/Firestore).
- التخزين المحلي دوره فقط تخزين الجلسة بعد التحقق.

١١. الافتراضات والمخاطر

١٢. الافتراضات والمخاطر

افتراضات: ولي الأمر لديه جهاز، والطفل لديه جهاز آخر؛ توفّر اتصال للتحقق من الرمز ورفع التسجيلات؛ توفّر مصادر قرآن/حديث معتمدة مجاًئاً أو بترخيص يسمح بالاستخدام.

الخطر	الأثر	التخفيف
التحقق الفعلي من تلاوة الطفل صعب وقد يُحيط	ترك الطفل للتطبيق	النسخة الأولى: كشف حضور فقط (٣) ترديدات) بلا حكم نطق؛ التصحيح الفعلي توسّع بعد اختبار
خصوصية صوت الطفل (بيانات حساسة)	مخاطر امتثال وثقة	المعالجة على الجهاز ما أمكن، حذف بعد Data Safety الحاجة، موافقة ولي الأمر، تصريح
خطأ في نص قرآني/حديثي	فقدان الموثوقية (أعلى معيار)	مصادر معتمدة فقط، مراجعة بشرية قبل النشر، لا توليد

الخطر	الأثر	التخفيف
خارجي CDN/API الاعتماد على للمحتوى	انقطاع أو بقاء	+ داخل التطبيق offline تنزيل المحتوى fallback
(دفع/أطفال) Google Play رفض	تأخر الإطلاق	Play Billing + parental الالتزام المبكر بـ gate + Data Safety
منع التشغيل التلقائي للصوت	كسر إحساس الاليف	الكارت قابل للنقر كاحتياط صامت
(TTS) جودة صوت المعلم العربي	إضعاف التجربة	اختبار صوت عربي جيد، أو مقاطع مسجلة للسكرتير الموجه

١٢. مؤشرات النجاح والتوسعات المستقبلية

١٣. مؤشرات النجاح والتوسعات المستقبلية

مؤشرات النجاح (KPIs):

- للطفل، ونسبة العودة اليومية/الأسبوعية (streak) **الاستمرارية**: متوسط أيام الالتزام المتتالية
- **إتمام الحصص**: نسبة الحصص المكتملة إلى المبدوءة
- **إنجاز المشاريع**: نسبة المشاريع المُسجلة (تقارير الغد)
- **التحول**: نسبة تحول ولي الأمر من التسجيل إلى الاشتراك، ومعدل التجديد
- **الموثوقية**: صفر أخطاء في النصوص الشرعية (مقياس حاسم للتحدي)
- **رضا ولي الأمر**: تقييم التطبيق وملاحظاته

توسعات مستقبلية (بعد النسخة الأولى):

- تطبيق iOS/iPad عبر App Store.
- بعد اختباره، (على الجهاز fastconformer-quran نموذج متخصص مثل) التحقق الفعلي من التلاوة على أصوات أطفال
- توسيع المنهج (مزيد من السور والأحاديث والمشاريع) لتغطية السنة كاملة
- دعم عدّة أطفال بإدارة متقدمة
- تعدد اللغات (لغير الناطقين بالعربية) معتمدًا على مصادر الترجمة المعتمدة
- محادثة حرة أعمق مع المعلم الذكي